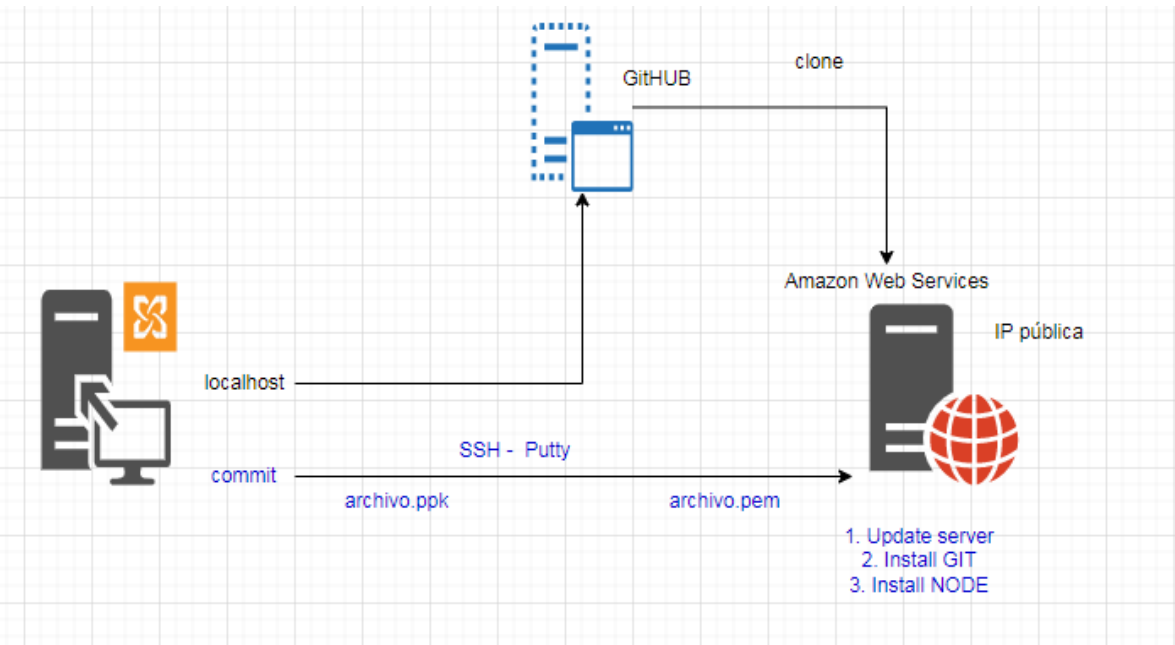


	VICERRECTORADO DOCENTE	Código: GUIA-PRL-001
	CONSEJO ACADÉMICO	Aprobación: 2016/04/06
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		

		FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN – PARA DOCENTES	
CARRERA: Computación		ASIGNATURA: Plataformas Web	
NRO. PRÁCTICA:	13	TÍTULO PRÁCTICA: Despliegue de una instancia usando EC2 de AWS - Amazon Web Services	
OBJETIVO Desplegar una aplicación en AWS			
INSTRUCCIONES (Detallar las instrucciones que se dará al estudiante):		1. Usar EC2 en AWS	
		2. Clonar un repositorio de GITHUB	
		3. Desplegar la aplicación en una instancia de AWS	
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR			
 <pre> graph LR Local[localhost] -- commit --> AWS[Amazon Web Services] Local -- SSH - Putty --> AWS Local -- clone --> GitHub[GitHub] GitHub -- clone --> AWS AWS -- "1. Update server 2. Install GIT 3. Install NODE" --> AWS </pre>			
SSH es un protocolo que garantiza que tanto el cliente como el servidor remoto intercambien informaciones de manera segura y dinámica. El proceso es capaz de encriptar los archivos enviados al directorio del servidor, garantizando que las alteraciones y el envío de datos sean realizados de la mejor forma.			

	Computación	Docente: Ing. Patsy Malena Prieto MsC
	Programación y Plataformas Web	Período Lectivo: Septiembre 2024 – Febrero 2025



GIT

Basic commands

- git init
- git add <file>
- git status
- git commit
- git push
- git pull
- git clone



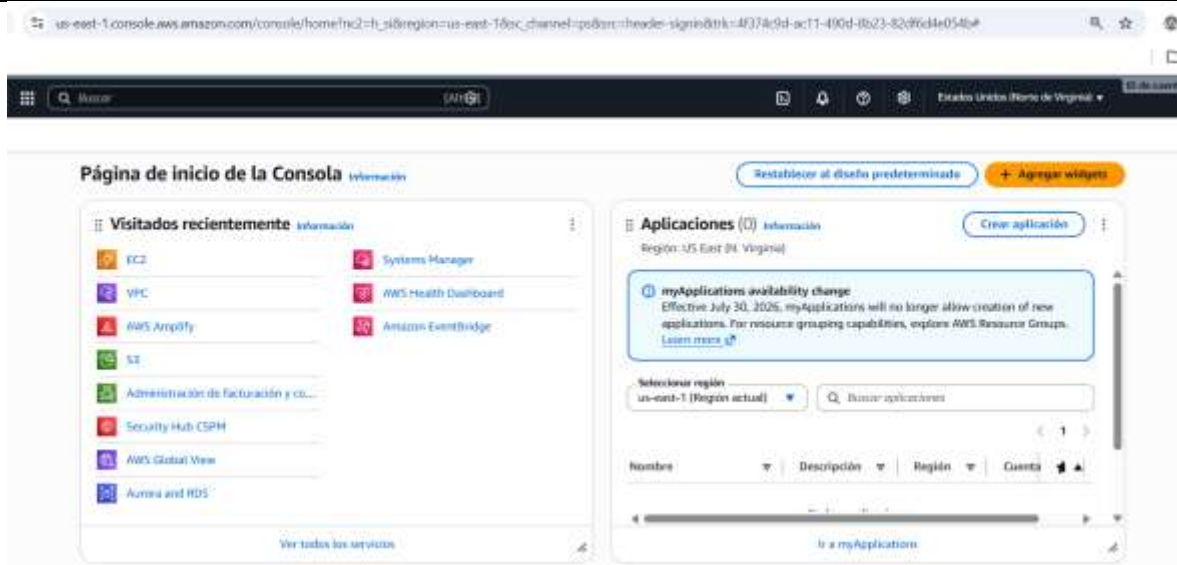
Git es un sistema de control de versiones distribuido, lo que significa que un clon local del proyecto es un repositorio de control de versiones completo. Estos repositorios locales plenamente funcionales permiten trabajar sin conexión o de forma remota con facilidad.

1. Se creará una cuenta en AWS y se usará el servicio EC2 Amazon Elastic Compute Cloud.

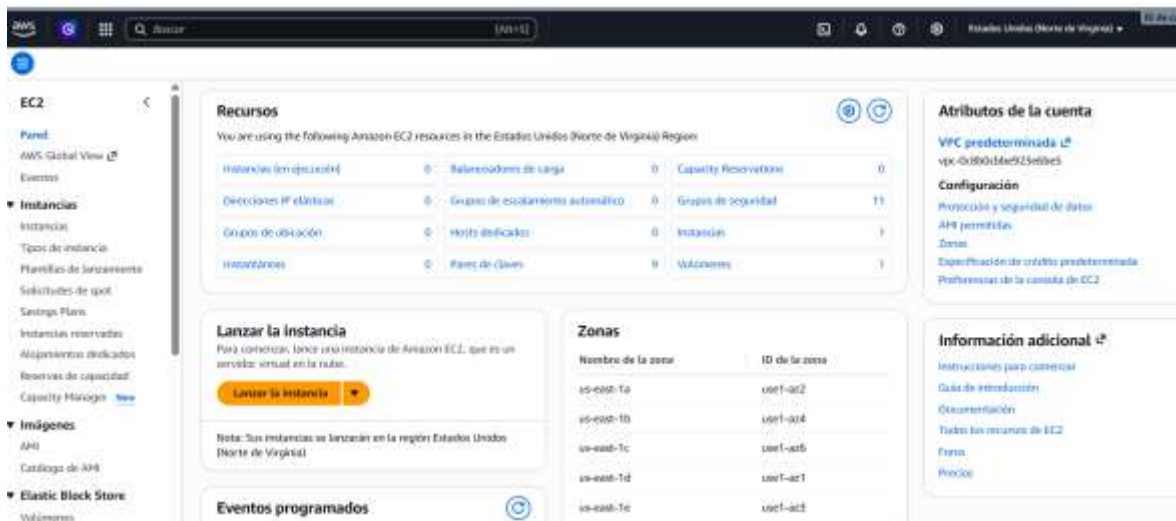


2. Creación de una máquina virtual o instancia.

	VICERRECTORADO DOCENTE	Código: GUIA-PRL-001
	CONSEJO ACADÉMICO	Aprobación: 2016/04/06
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		



3. Creación de una máquina virtual o instancia.



4. Definir el nombre de la instancia. Este nombre debe ser único.



	Computación	Docente: Ing. Patsy Malena Prieto MsC
	Programación y Plataformas Web	Período Lectivo: Septiembre 2024 – Febrero 2025

5. Seleccionar el sistema operativo

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Inicio rápido

Amazon Linux
aws

macOS
Mac

Ubuntu
ubuntu

Windows
Microsoft

Red Hat
Red Hat

SUSE Li
SUSE



Buscar más AMI

Inclusión de AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-04a81a99f5ec58529 (64 bits (x86)) / ami-0c14ff330901e49ff (64 bits (Arm))

Virtualización: hvm Activado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita

6. Escoger las características de la máquina virtual

▼ Tipo de instancia Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t2.micro

Familia: t2 1 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true

Bajo demanda Windows base precios: 0.0162 USD por hora

Bajo demanda SUSE base precios: 0.0116 USD por hora

Bajo demanda RHEL base precios: 0.026 USD por hora

Bajo demanda Linux base precios: 0.0116 USD por hora

Apto para la capa gratuita

☐ Todas las generaciones

[Comparar tipos de instancias](#)

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

7. Configurar el inicio de sesión. Puede usar un par de claves anterior o crear un nuevo par para el proyecto.

▼ Par de claves (inicio de sesión) Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

Seleccionar

▼



Crear un nuevo par de claves

8. Se coloca un nombre al par de claves y se descarga el archivo **.pem**. Este archivo contiene las claves que permiten la conexión al servidor.

	VICERRECTORADO DOCENTE	Código: GUIA-PRL-001
	CONSEJO ACADÉMICO	Aprobación: 2016/04/06
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		

Crear par de claves



Nombre del par de claves

Con los pares de claves es posible conectarse a la instancia de forma segura.

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves

☒ RSA

Par de claves pública y privada cifradas mediante RSA

☐ ED25519

Par de claves privadas y públicas cifradas ED25519

Formato de archivo de clave privada

☒ .pem

Para usar con OpenSSH

☐ .ppk

Para usar con PuTTY



Cuando se le solicite, almacene la clave privada en un lugar seguro y accesible del equipo. **Lo necesitará más adelante para conectarse a la instancia.** [Más información](#)

Cancelar

Crear par de claves

9. Configurar grupos de seguridad y los protocolos de las instancias

	Computación	Docente: Ing. Patsy Malena Prieto MsC
	Programación y Plataformas Web	Período Lectivo: Septiembre 2024 – Febrero 2025

▼ Configuraciones de red [Información](#)

[Editar](#)

Red [Información](#)

vpc-0c8b0cbb923e6be5

Subred [Información](#)

Sin preferencias (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignar automáticamente la IP pública [Información](#)

Habilitar

Se aplican cargos adicionales cuando no se cumplen los límites del [nivel gratuito](#)

Firewall (grupos de seguridad) [Información](#)

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☒ Crear grupo de seguridad

☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Crearemos un nuevo grupo de seguridad denominado **"launch-wizard-9"** con las siguientes reglas:

☒ Permitir el tráfico de SSH desde
Ayuda a establecer conexión con la instancia

Cualquier lugar
0.0.0.0/0

☒ Permitir el tráfico de HTTPS desde Internet
Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

☒ Permitir el tráfico de HTTP desde Internet
Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

10. Por defecto se encuentran configuradas las reglas de acceso al protocolo SSH, HTTP y HTTPS

	VICERRECTORADO DOCENTE	Código: GUIA-PRL-001
	CONSEJO ACADÉMICO	Aprobación: 2016/04/06
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		

Reglas de grupos de seguridad de entrada

▼ Regla del grupo de seguridad 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0)

Eliminar

Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información
ssh ▼	TCP	22

Tipo de origen Información	Origen Información	Descripción - opcional Información
Cualquier lugar ▼	Add CIDR, prefix list or security group ID 0.0.0.0/0 ✕	por ejemplo, SSH para Admin Desktop

▼ Regla del grupo de seguridad 2 (TCP, 80, 0.0.0.0/0)

Eliminar

Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información
HTTP ▼	TCP	80

Tipo de origen Información	Origen Información	Descripción - opcional Información
Cualquier lugar ▼	Add CIDR, prefix list or security group ID 0.0.0.0/0 ✕	por ejemplo, SSH para Admin Desktop

▼ Regla del grupo de seguridad 3 (TCP, 443, 0.0.0.0/0)

Eliminar

Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información
HTTPS ▼	TCP	443

Tipo de origen Información	Origen Información	Descripción - opcional Información
Cualquier lugar ▼	Add CIDR, prefix list or security group ID 0.0.0.0/0 ✕	por ejemplo, SSH para Admin Desktop

11. Agregar una regla al grupo de seguridad para acceso al servidor backend de Express en el puerto 3000

▼ Regla del grupo de seguridad 4 (TCP, 3000, 0.0.0.0/0, Servidor Express)

Eliminar

Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información
TCP personalizado ▼	TCP	3000

Tipo de origen Información	Origen Información	Descripción - opcional Información
Cualquier lugar ▼	Add CIDR, prefix list or security group ID 0.0.0.0/0 ✕	Servidor Express

	Computación	Docente: Ing. Patsy Malena Prieto MsC
	Programación y Plataformas Web	Período Lectivo: Septiembre 2024 – Febrero 2025

12. Adición de almacenamiento

▼ Configurar almacenamiento
Información
Avanzado

1x
8
GiB
gp3
▼
Volumen raíz (Sin cifrar)

Los clientes que cumplan los requisitos de la capa gratuita pueden obtener hasta 30 GB de almacenamiento magnético o de uso general (SSD) de EBS

Agregar un nuevo volumen

La AMI seleccionada contiene más volúmenes de almacén de instancias de los que permite la instancia. Solo se podrá obtener acceso desde la instancia a los primeros 0 volúmenes de almacén de instancias de la AMI

Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad
Las etiquetas que asigne determinan si alguna política de Data Lifecycle Manager realizará una copia de seguridad de la instancia.

0 x sistemas de archivos
Editar

13. Se lanza la instancia

▼ Resumen

Número de instancias
Información
1

t2.micro

Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)
Volúmenes: 1 (8 GiB)

Nivel gratuito: El primer año incluye 750 horas de uso de instancias t2.micro (o t3.micro en las regiones en las que t2.micro no esté disponible) en las AMI del nivel gratuito al mes, 750 horas de uso de direcciones IPv4 públicas al mes, 30 millones de E/S, 2 millones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda a Internet.

Cancelar
Lanzar instancia
Revisar comandos

	VICERRECTORADO DOCENTE	Código: GUIA-PRL-001
	CONSEJO ACADÉMICO	Aprobación: 2016/04/06
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		

EC2 > Instancias > Launch an instance

Lanzamiento de instancia
Inicio del lanzamiento

79%

► Detalles

Espere a que lancemos la instancia.
No cierre el navegador mientras se realiza la carga.

✓ **Correcto**
El lanzamiento de la instancia se inició correctamente ([i-0415b511a80306873](#))

Pasos siguientes

Crear alertas de uso del nivel gratuito y facturación

Para administrar los costos y evitar facturas sorpresa, configure las notificaciones por correo electrónico para los umbrales de uso del nivel gratuito y facturación.

[Crear alertas de facturación](#)

Conectarse a la instancia

Una vez que la instancia esté en ejecución, [inicie sesión en ella desde el equipo local](#).

[Conectarse a la instancia](#)

[Más información](#)

Conectar una base de datos de RDS

Configure la conexión entre una instancia de EC2 y una base de datos para permitir el flujo de tráfico entre ellas.

[Conectar una base de datos de RDS](#)

[Crear una nueva base de datos de RDS](#)

[Más información](#)

14. Al conectarse a la instancia se puede revisar la IP pública asignada al servidor. Es posible subir archivos al servidor siguiendo las instrucciones y los datos de conexión que se encuentran en la pestaña SSH y se puede acceder a la máquina virtual.

	Computación	Docente: Ing. Patsy Malena Prieto MsC
	Programación y Plataformas Web	Período Lectivo: Septiembre 2024 – Febrero 2025

Conectarse a la instancia Información

Conéctese a la instancia i-0415b511a80306873 (serverNode) mediante cualquiera de estas opciones

Conexión de la instancia EC2

Administrador de sesiones

Ciente SSH

Consola de serie de EC2

ID de la instancia
i-0415b511a80306873 (serverNode)

Tipo de conexión

☒ Conectarse mediante la Conexión de la instancia EC2
Conéctese mediante el cliente basado en navegador de EC2 Instance Connect, con una dirección IPv4 pública.

☐ Conectarse mediante punto de conexión de EC2 Instance Connect
Conéctese mediante el cliente basado en navegador de EC2 Instance Connect, con una dirección IPv4 privada y un punto de conexión de VPC.

Dirección IP pública
34.207.164.238

Nombre de usuario
Escriba el nombre de usuario definido en la AMI utilizada para lanzar la instancia. Si no definió un nombre de usuario personalizado, utilice el nombre de usuario predeterminado, ubuntu.

ubuntu

Nota: En la mayoría de los casos, el nombre de usuario predeterminado, ubuntu, es correcto. Sin embargo, lea las instrucciones de uso de la AMI para comprobar si el propietario de la AMI ha cambiado el nombre de usuario predeterminado.

Cancelar **Conectar**

34.207.164.238

No se puede acceder a este sitio web

La página 34.207.164.238 ha rechazado la conexión.

Problema:

- Comprobar la conexión
- Comprobar el proxy y el firewall

URL: COMPROBADA, NO FUNCIONA

```

AWS
Service
Q: Search
+ Management: https://landscape.canonical.com
+ Support: https://ubuntu.com/geo

System information as of Fri Jul 12 14:26:39 UTC 2024
System load: 0.71 Processes: 187
Usage of /: 22.7% of 6.7GB Users logged in: 0
Memory usage: 21% IPv4 address for eno1: 172.31.88.33
Swap usage: 0%

Depended Security Maintenance for Applications is not enabled.
updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo apt install
The list of available updates is more than a week old.
to check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

root@in-172-31-88-33:~#
i-0415b511a80306873 (serverNode)
PublicIP: 34.207.164.238 PrivateIP: 172.31.88.33
    
```

15. Lo primero es actualizar el sistema operativo con el comando `sudo apt update && sudo apt upgrade`

	VICERRECTORADO DOCENTE	Código: GUIA-PRL-001
	CONSEJO ACADÉMICO	Aprobación: 2016/04/06
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		

```

Set:36 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [416 B]
Set:37 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [14.1 kB]
Set:38 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [3608 B]
Set:39 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [212 B]
Set:40 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [532 B]
Set:41 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [208 B]
Set:42 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 c-n-f Metadata [112 B]
Set:43 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [8696 B]
Set:44 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe Translation-en [10.0 kB]
Set:45 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [17.6 kB]
Set:46 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [988 B]
Set:47 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Set:48 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Set:49 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Set:50 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Fetched 27.6 MB in 6s (5013 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
10 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following NEW packages will be installed:
  linux-aws-headers-6.8.0-1010 linux-aws-tools-6.8.0-1010 linux-headers-6.8.0-1010-aws linux-image-6.8.0-1010-aws linux-m
The following packages will be upgraded:
  apparmor libapparmor1 linux-aws linux-headers-aws linux-image-aws linux-tools-common lxd-installer openssh-client opens
10 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 74.9 MB of archives.
After this operation, 182 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

```

16. Para subir la aplicación en el servidor AWS se usará el protocolo SSH. Para esto se usará SSH instalado por defecto en la máquina local que cuenta con sistema operativo Windows.

 **Símbolo del sistema**

```

C:\Users\DOCENTE>ssh -V
OpenSSH_for_Windows_8.1p1, LibreSSL 3.0.2

C:\Users\DOCENTE>

```

CONFIGURACIÓN EN EL BACKEND

17. Cambiar la configuración del servidor de Express.js en *package.json*. Con esto para iniciar la aplicación correspondiente a la parte del backend usaremos el comando *npm start*

```
{ } package.json U X
mean-gastos > { } package.json > { } devDependencies
2     "dependencies": {
6         "morgan": "^1.10.0"
7     },
    ▶ Debug
8     "scripts": {
9         "start": "node back-end/index.js"
10    },
```

18. Crear un archivo donde se incluirá los archivos que no subiremos a GIT. Para esto crearemos un archivo `.gitignore`

```
site003 > .gitignore
1  node_modules
```

CONFIGURACIÓN GITHUB

19. Crear un repositorio en GITHUB y colocarlo como público.

	VICERRECTORADO DOCENTE	Código: GUIA-PRL-001
	CONSEJO ACADÉMICO	Aprobación: 2016/04/06
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner *

 pmpvhr ▾

Repository name *

/ aws-gastos

✔ aws-gastos is available.

Great repository names are short and memorable. How about [miniature-doodle](#)?

Description

Backend gastos bd

17 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

 Public ▾

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off ☐

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

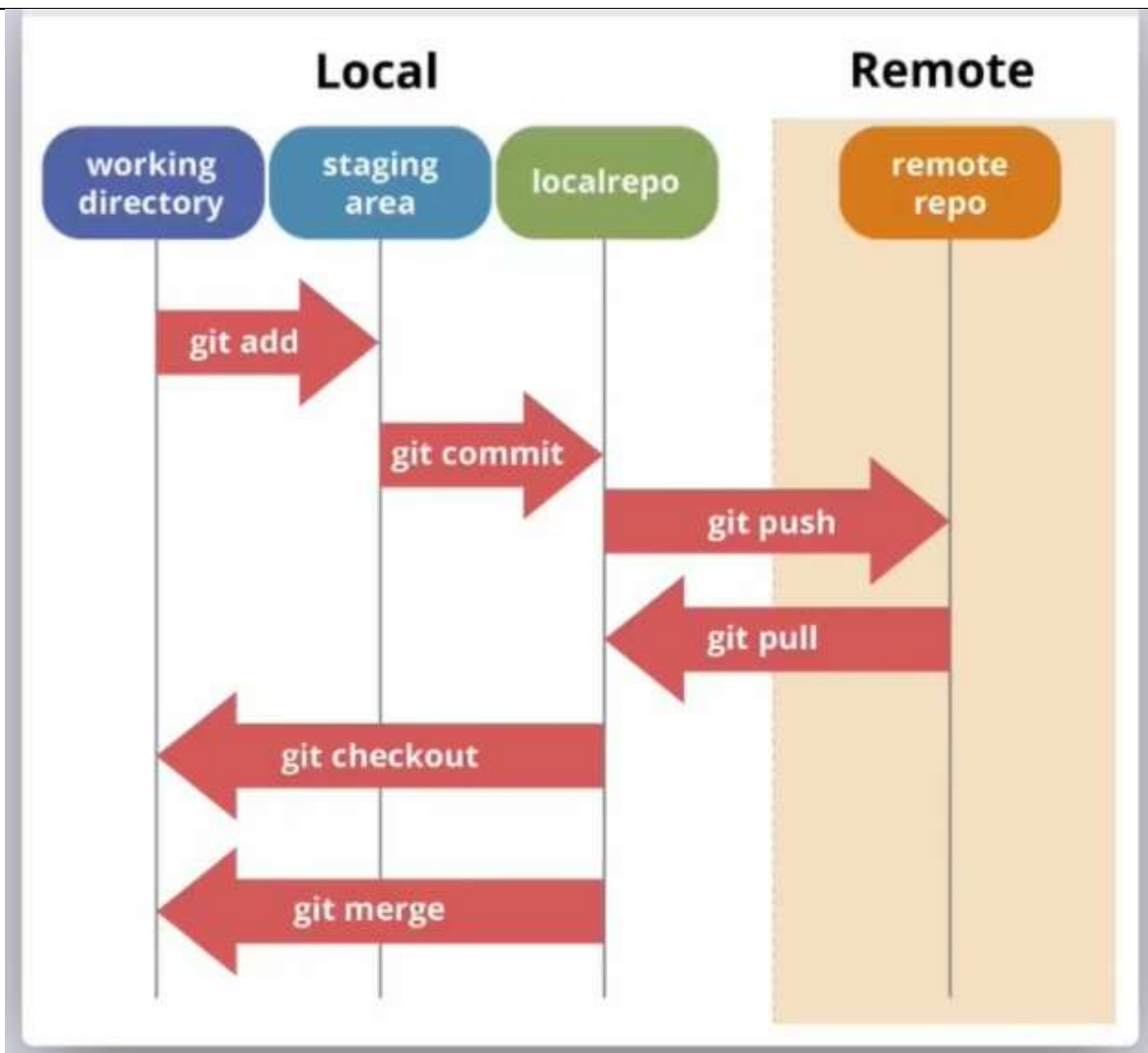
No .gitignore ▾

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license ▾

Create repository



20. Configurar la cuenta de GIT. Configurar el email `git config --global user.email "usuario@correo.dominio"`. Considerar los datos de su cuenta de GITHUB

21. Configurar el nombre de usuario `git config --global user.name "usuario"`. Considerar el usuario de GITHUB

```

n y plataformas web\VSCode\practicas\mean-gastos> git config --glob
al user.email "pmpvhr@gmail.com"
PS D:\LaptopPPrieto\Nuevo Vol\clases\docs\material clase\programacio
n y plataformas web\VSCode\practicas\mean-gastos> git config --globa
l user.name "pmpvhr"
  
```

22. Iniciar la creación de versiones `git init` en la carpeta correspondiente al proyecto que subirá a AWS.

```

PS C:\Users\DOCENTE\Desktop\workspace_js\site003> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/DOCENTE/Desktop/workspace_js/site003/.git/
  
```

23. Revisar el estado del repositorio `git status`

	VICERRECTORADO DOCENTE	Código: GUIA-PRL-001
	CONSEJO ACADÉMICO	Aprobación: 2016/04/06
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		

```
n y plataformas web\VSCode\practicas\mean-gastos> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  .gitignore
  back-end/
  frontend/
  package-lock.json
  package.json
```

24. Añadir los directorios y archivos al ambiente de staging `git add nombreArchivoDirectorio`

```
n y plataformas web\VSCode\practicas\mean-gastos> git add .

n y plataformas web\VSCode\practicas\mean-gastos> git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
  new file:   .gitignore
  new file:   back-end/controllers/gastos.controllers.js
  new file:   back-end/database.js
  new file:   back-end/index.js
```

25. Añadir archivos al repositorio `git commit -m "mensaje sobre el commit"`.

```
n y plataformas web\VSCode\practicas\mean-gastos> git commit -m "mi
servidor"
[master (root-commit) 9307181] mi servidor
 38 files changed, 14791 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 back-end/controllers/gastos.controllers.js
 create mode 100644 back-end/database.js
 create mode 100644 back-end/index.js
 create mode 100644 back-end/models/gastos.js
 create mode 100644 back-end/routes/server.routes.js
```

	Computación	Docente: Ing. Patsy Malena Prieto MsC
	Programación y Plataformas Web	Período Lectivo: Septiembre 2024 – Febrero 2025

26. Se ejecuta el comando `git log`

```
PS C:\Users\DOCENTE\Desktop\workspace_js\site003> git log
commit 2449cb073d6d1a472b2e2f325c33d126dd108415 (HEAD -> master)
Author: pmpvhr <pmpvhr@gmail.com>
Date: Mon Jan 24 23:38:13 2022 -0500

1 version gastos
```

27. Para subir los archivos al repositorio se usa `git remote add nombre_repositorio url_repositorio`. Se copia de GITHUB el `url_repositorio` en la pestaña Code/HTTPS



```
PS C:\Users\DOCENTE\Desktop\workspace_js\site003> git remote add origin https://github.com/pmpvhr/node_gastos.git
error: remote origin already exists.
PS C:\Users\DOCENTE\Desktop\workspace_js\site003> git branch -M main
PS C:\Users\DOCENTE\Desktop\workspace_js\site003> git push -u origin main
```

28. Para revisar si se ha creado el repositorio inicial con su URL correspondiente. `git remote -v`

```
n y plataformas web\VSCode\practicas\mean-gastos> git remote -v
orig      https://github.com/pmpvhr/mean-gastos (fetch)
orig      https://github.com/pmpvhr/mean-gastos (push)
```

29. Crear una rama para colocar el código en GITHUB `git branch -M main`

```
PS D:\LaptopPPrieto\Nuevo Vol\clases\docs\material clase\programacion y plataformas web\VSCode\practicas\mean-gastos> git branch -M main
```

30. Luego subir el código fuente a GITHUB `git push -u origin main`

31. Se configura el repositorio de GITHUB para subir las versiones del proyecto. Se ejecutan todos los comandos mostrados en GITHUB en la consola de Visual Studio Code

	VICERRECTORADO DOCENTE	Código: GUIA-PRL-001
	CONSEJO ACADÉMICO	Aprobación: 2016/04/06
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		

→ ↻ 🔒 https://github.com/pmpvhr/node_gastos

```
git push -u origin main
```

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/pmpvhr/node_gastos.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

...or import code from another repository

You can initialize this repository with code from a Subversion, Mercurial, or TFS project.

Import code

Connect to GitHub

GitHub
Sign in

Browser/Device Token

Sign in with your browser

Sign in with a code

Don't have an account? [Sign Up](#)

Git Credential Manager - Auth - X

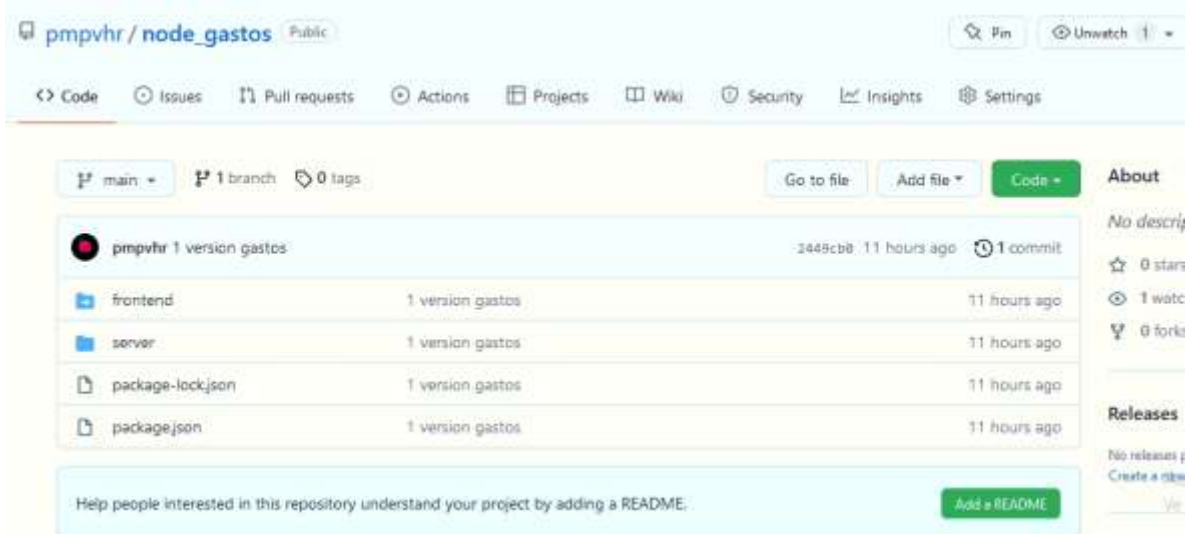
localhost:1847/?code=8849330688635cd099140f5a1afce6a47b92613db409538164b45142b899357

 + 

Authentication Succeeded

You may now close this tab and return to the application.

	Computación	Docente: Ing. Patsy Malena Prieto MsC
	Programación y Plataformas Web	Período Lectivo: Septiembre 2024 – Febrero 2025



32. Para colocar el código en el servidor de AWS nos conectamos a la instancia y creamos un directorio *projects*, donde clonaremos el proyecto subido a GITHUB

```
ubuntu@ip-172-31-93-7: ~/projects
ubuntu@ip-172-31-93-7:~/projects$
```

33. Procedemos a clonar el proyecto. `git clone https://github.com/pmpvhr/gastos-mean.git`

```
ubuntu@ip-172-31-93-7: ~/projects
ubuntu@ip-172-31-93-7:~/projects$ git clone https://github.com/pmpvhr/node_gastos.git
Cloning into 'node_gastos'...
remote: Enumerating objects: 13, done.
remote: Counting objects: 100% (13/13), done.
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
remote: Total 13 (delta 0), reused 13 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (13/13), 39.12 KiB | 6.52 MiB/s, done.
ubuntu@ip-172-31-93-7:~/projects$
```

34. Instalar NODE en la instancia de AWS. Para esto se usará la herramienta `nvm-sh/nvm` que corresponde a la versión de Linux.

	VICERRECTORADO DOCENTE	Código: GUIA-PRL-001
	CONSEJO ACADÉMICO	Aprobación: 2016/04/06
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		


<https://github.com/nvm-sh/nvm> · Traducir esta página

Node Version Manager - POSIX-compliant bash script to ...

nvm allows you to quickly install and use different versions of node via the command line.

Example: \$ nvm use 16 Now using node v16.9.1 (npm v7.21.1) \$ node -v ...

README.md · Nvm.sh · Install.sh · Nvm-exec

45. Buscar en la documentación la sentencia para instalar nvm. `curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash`

Install & Update Script

To install or update nvm, you should run the [install script](#). To do that, you may either download and run the script manually, or use the following cURL or Wget command:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
```

```

ubuntu@ip-172-31-93-7: ~/projects/node_gastos
100 15037 100 15037 0 0 312k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 312k
=> Downloading nvm from git to '/home/ubuntu/.nvm'
=> Cloning into '/home/ubuntu/.nvm'...
remote: Enumerating objects: 354, done.
remote: Counting objects: 100% (354/354), done.
remote: Compressing objects: 100% (302/302), done.
remote: Total 354 (delta 40), reused 157 (delta 27), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (354/354), 206.94 KiB | 7.14 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (40/40), done.
* (HEAD detached at FETCH_HEAD)
  master
=> Compressing and cleaning up git repository

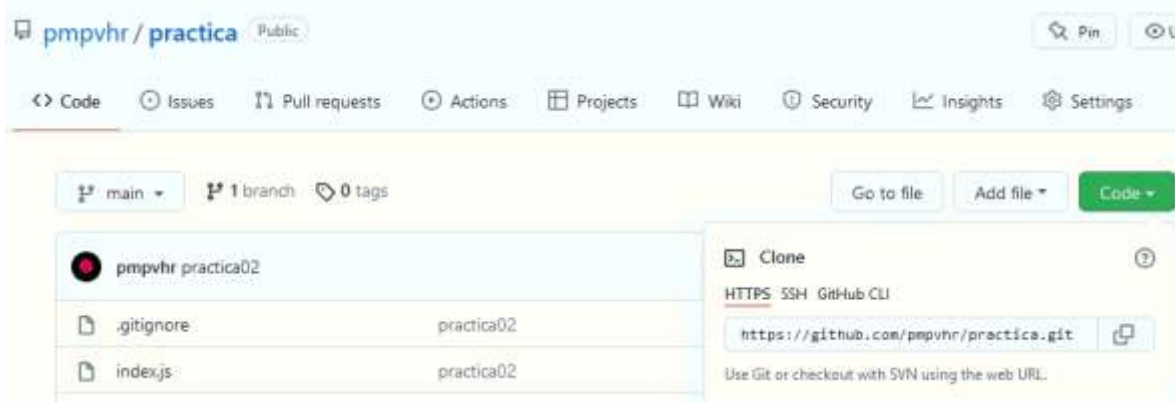
=> Appending nvm source string to /home/ubuntu/.bashrc
=> Appending bash_completion source string to /home/ubuntu/.bashrc
=> Close and reopen your terminal to start using nvm or run the following to use
it now:

export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion" # This loads
nvm bash_completion
ubuntu@ip-172-31-93-7:~/projects/node_gastos$
  
```

35. Reiniciar le servidor `source ~/.bashrc`

36. Realizar la clonación del código almacenado en GITHUB `git clone nombreDirectorioParaClonar`

	Computación	Docente: Ing. Patsy Malena Prieto MsC
	Programación y Plataformas Web	Período Lectivo: Septiembre 2024 – Febrero 2025



```
ubuntu@ip-172-31-93-7:~/projects$ git clone https://github.com/pmpvhr/practica.git
Cloning into 'practica'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 6 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (6/6), 4.98 KiB | 4.98 MiB/s, done.
```

37. Ingresar al directorio clonado y se realiza la instalación de todos los módulos asociados en el caso de esta práctica se debe incluir Node, npm y Express.js.

```
ubuntu@ip-172-31-93-7:~/projects/practica$ npm install --legacy-peer-deps
Installing latest LTS version.
v16.13.2 is already installed.
Now using node v16.13.2 (npm v8.1.2)
```

```
ubuntu@ip-172-31-93-7:~/projects/practica$ npm install
npm WARN old lockfile
npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version
of npm,
npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry
.
npm WARN old lockfile
npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
npm WARN old lockfile

added 50 packages, and audited 51 packages in 3s

found 0 vulnerabilities
```

```
ubuntu@ip-172-31-93-7:~/projects/practica$ npm install express

changed 15 packages, and audited 51 packages in 1s

2 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
```

38. Para levantar el sitio se usa la sentencia `npm start`

	VICERRECTORADO DOCENTE	Código: GUIA-PRL-001
	CONSEJO ACADÉMICO	Aprobación: 2016/04/06
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		

```
ubuntu@ip-172-31-93-7:~/projects/practica$ npm start
> practica02@1.0.0 start
> node index.js

Example app listening at http://localhost:${port}
```

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):



CONCLUSIONES:

- El despliegue de una aplicación en un servidor de producción debe realizarse luego de que la aplicación haya superado todas las pruebas establecidas.
- Actualmente es relativamente fácil contar con un servidor de producción sin una inversión grande.

RECOMENDACIONES:

- Para revisar la conexión usando Putty a AWS pueden revisar la documentación de https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/es_es/articles/amazon-lightsail-connecting-to-linux-unix-amazon-ec2-instances#configure-the-key-with-puttygen

	Computación	Docente: Ing. Patsy Malena Prieto MsC
	Programación y Plataformas Web	Período Lectivo: Septiembre 2024 – Febrero 2025

Docente / Técnico Docente:

Firma: _____

	Computación	Docente: Ing. Patsy Malena Prieto MSc.
	PROGRAMACION Y PLATAFORMAS WEB	Período Lectivo: Septiembre 2024 Febrero 2025